

GUIDE DE FORMATION : dhcp-dns

Document technique révisé et optimisé pour l'administration système

Introduction

Dans un réseau informatique, les services DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) et DNS (Domain Name System) jouent un rôle essentiel dans la gestion et la communication entre les équipements. Le service DHCP permet d'attribuer automatiquement les paramètres réseau aux clients, tandis que le service DNS assure la résolution des noms de domaine en adresses IP. Leur mise en œuvre facilite l'administration du réseau, réduit les erreurs de configuration et améliore l'accès aux ressources réseau.

Objectifs

Installer et configurer le rôle DHCP sur Windows Server.

Créer et gérer une étendue (Scope) DHCP pour distribuer automatiquement les adresses IP aux clients.

Configurer les options DHCP telles que la passerelle par défaut et les serveurs DNS.

Installer et configurer le rôle DNS sur Windows Server.

Créer et administrer une zone de recherche directe DNS.

Vérifier la résolution de noms entre les machines du réseau.

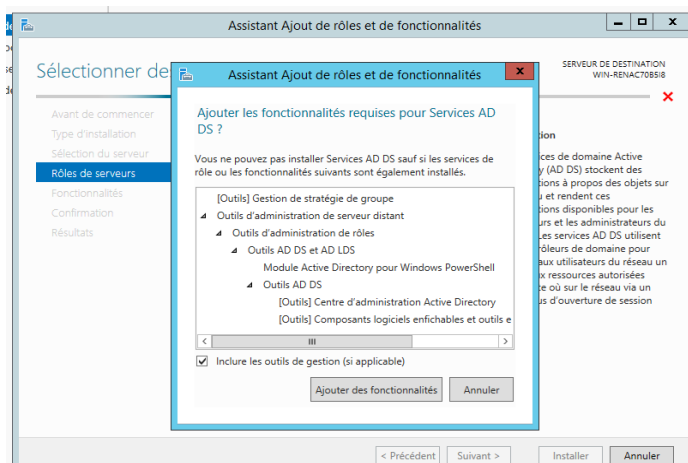
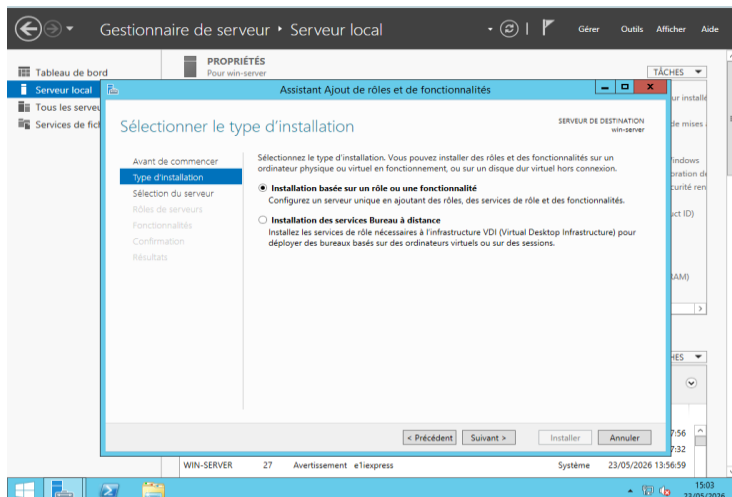
Tester le bon fonctionnement des services DHCP et DNS à l'aide des outils de diagnostic réseau.

Prérequis

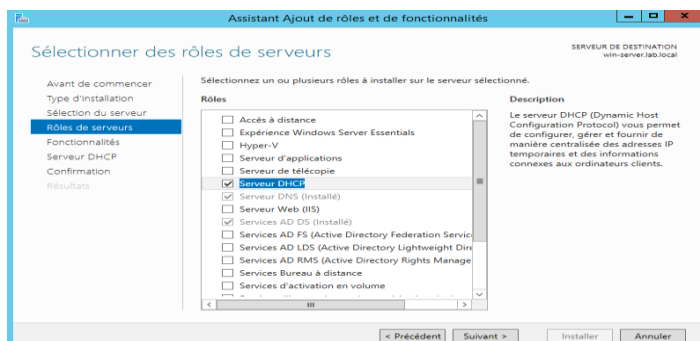
- ✓ Windows Server installé
- ✓ IP statique configurée (IMPORTANT)
- ✓ Nom du serveur défini

1. Installation dhcp

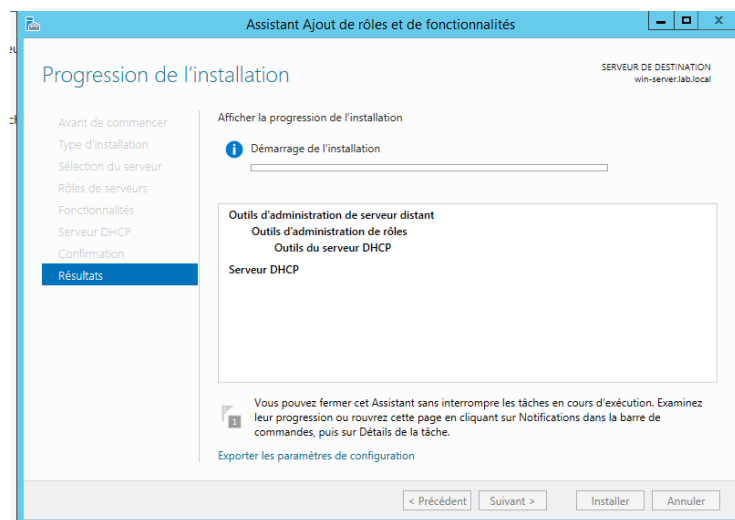
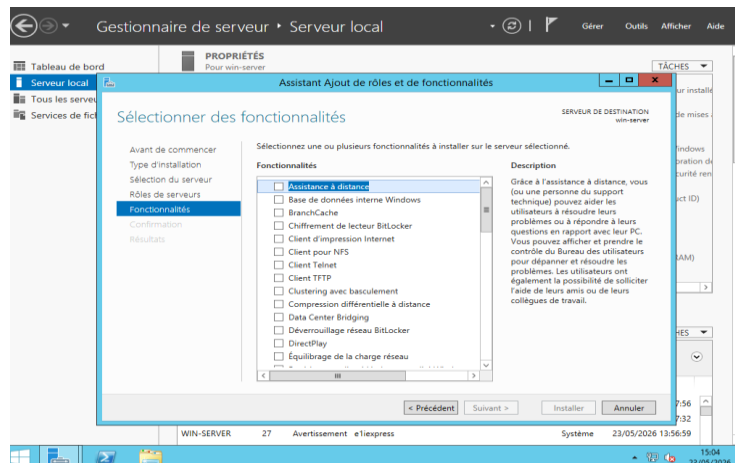
Ouvrir server manager et cliquer sur ajouter des rôles et fonctionnalités en suite cliquer sur suivant.



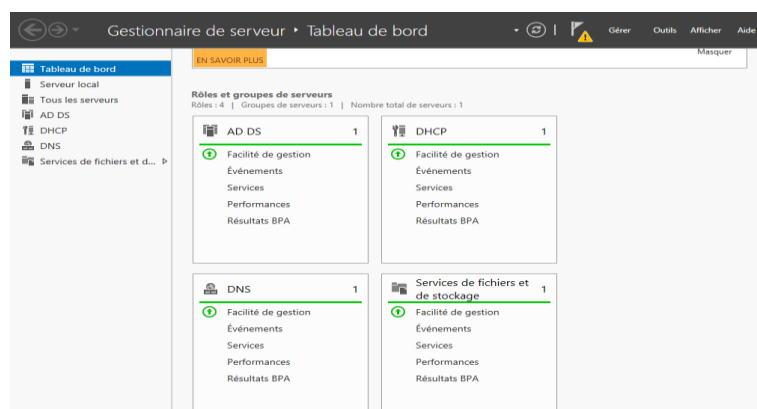
Sélectionner DHCP en suite cliquer sur suivant



Sélectionner les fonctionnalités en fonction de vos besoins cliquer sur suivant jusqu'à la fin de l'installation



Notre serveur est bien installé, allons aux configurations



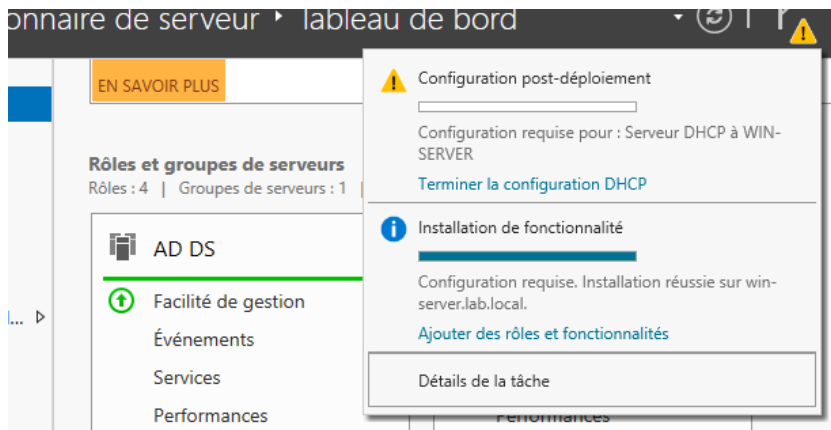
2. CONFIGURATION DHCP

Étape 1 : Finaliser DHCP

Dans Server Manager, clique sur le drapeau jaune

Clique sur :

Complete DHCP configuration



Étape 2 : Autoriser le DHCP

Clique sur :

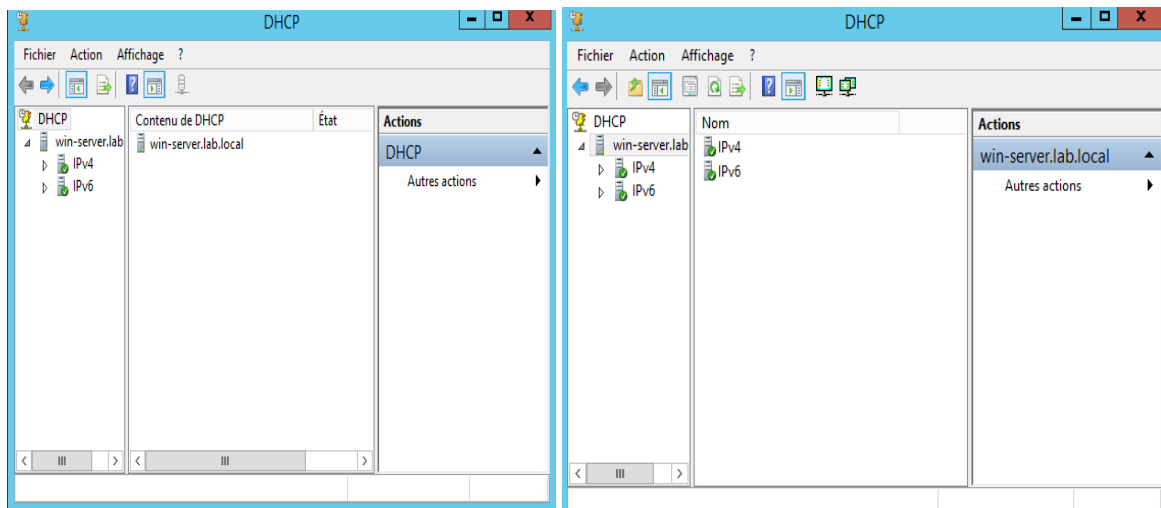
Authorize in Active Directory

Clique Commit

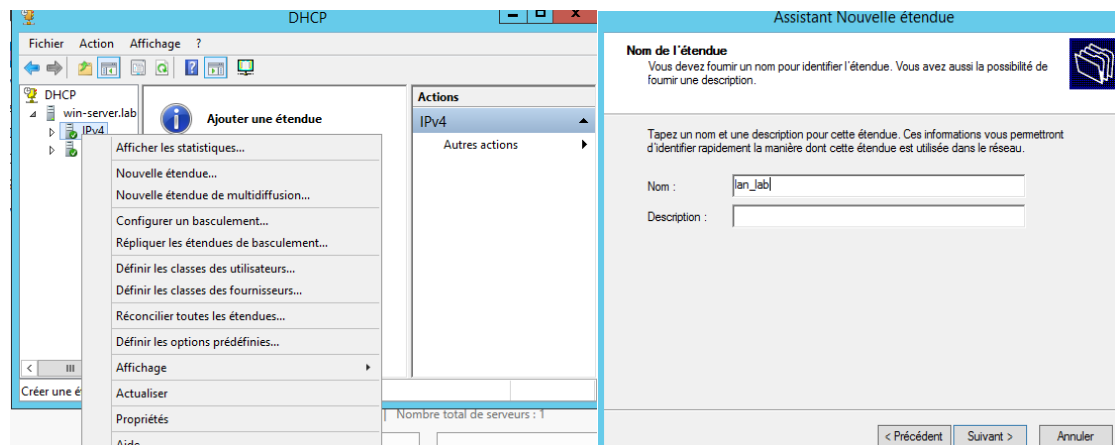
Puis Close

3. CRÉATION D'UN SCOPE DHCP

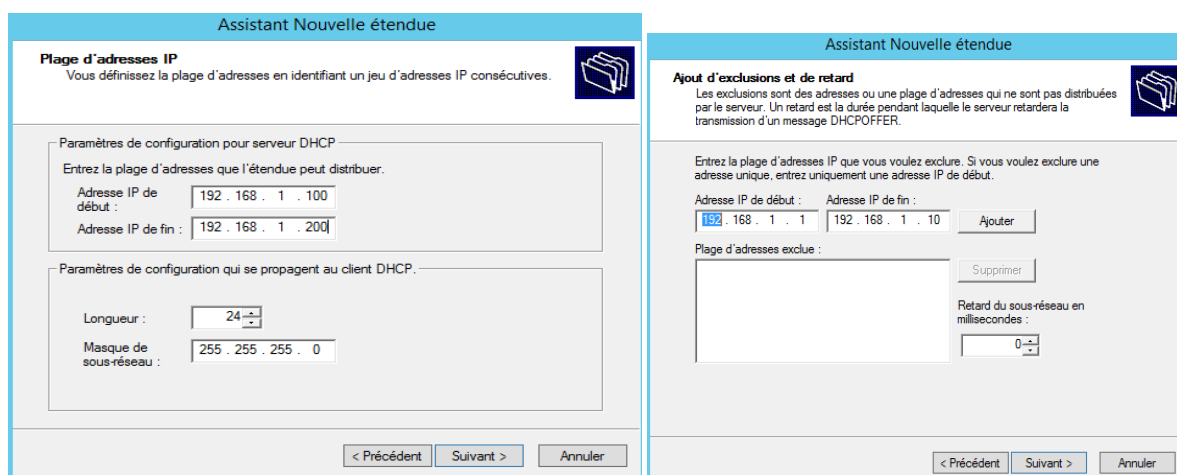
Aller sur outil → DHCP → double clic sur le nom du domaine, vous verrez ipv4 et ipv6.



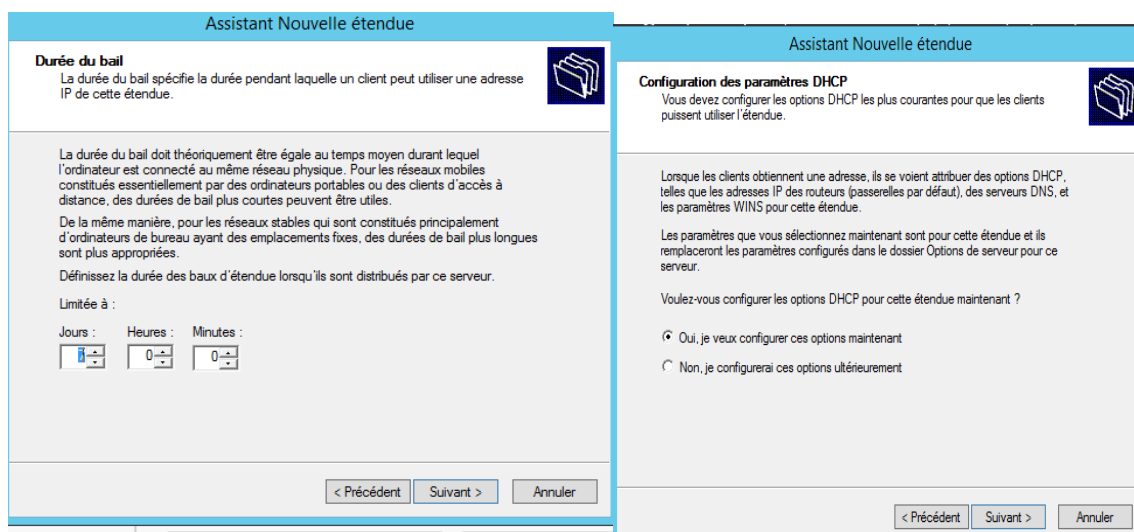
Faites clic droit sur ipv4 → nouvelle étendue puis cliquer sur suivant et donner un nom.



Configurer l'adresse la plage d'adresse et la plage ou l'adresse d'exclusion



Définir le délai de bail et confirmer en choisissant l'option qui vous convient.



Configurer la passerelle et l'adresse ip du server ainsi que le nom du server.

Assistant Nouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

192.168.1.1

Assistant Nouvelle étendue

Serveurs WINS

Les ordinateurs fonctionnant avec Windows peuvent utiliser les serveurs WINS pour convertir les noms NetBIOS d'ordinateurs en adresses IP.

Entrer les adresses IP ici permet aux clients Windows d'interroger WINS avant d'utiliser la diffusion pour s'enregistrer et résoudre les noms NetBIOS.

Nom du serveur :

server

Adresse IP :

192.168.1.10

Pour modifier ce comportement pour les clients DHCP Windows, modifiez l'option 046, type de nœud WINS/NBT, dans les options de l'étendue.

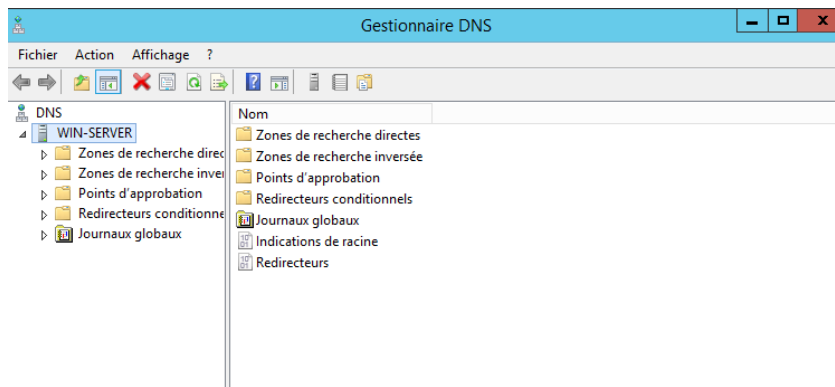
Votre serveur DHCP est bien configuré.

2. Configuration DNS

Si ton serveur est déjà contrôleur de domaine Active Directory, le rôle DNS est souvent installé automatiquement. Vérifions et configurons-le.

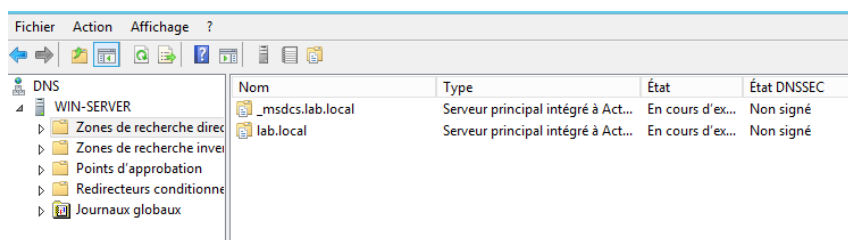
Va dans Outils → Cliquez sur DNS ;

Vérifier la présence de la zone DNS

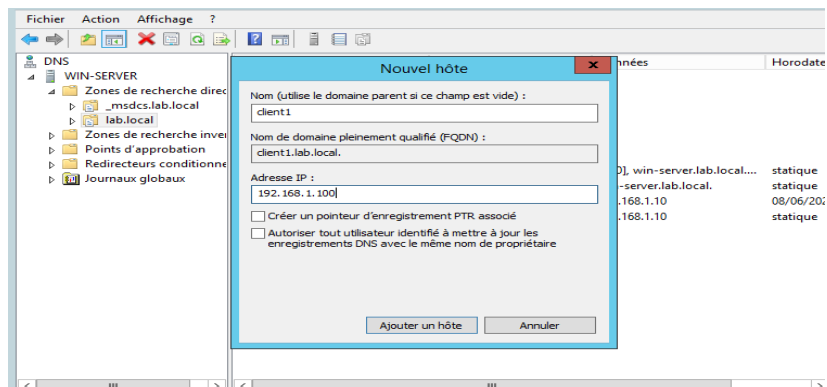


Dans la zone directe, tu devrais voir une zone comme :

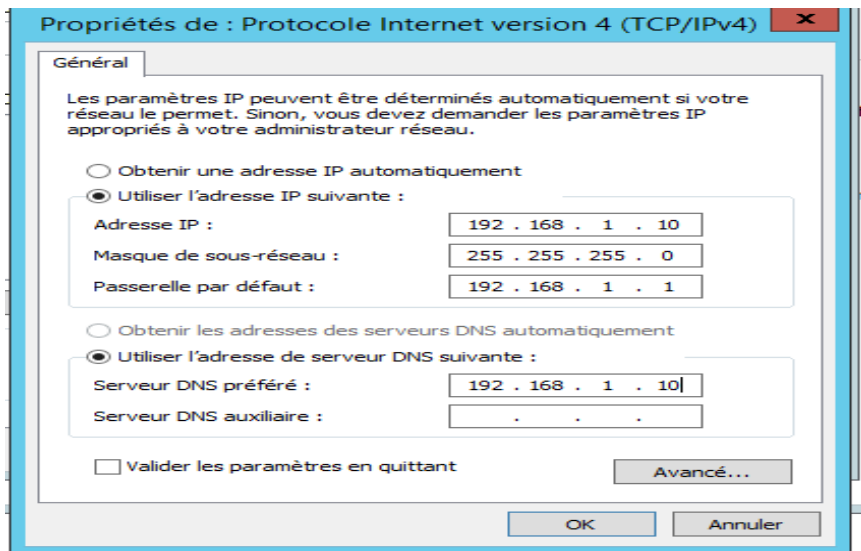
lab.local



Ajouter un client



Modifier l'adresse du serveur DNS préféré en mettant l'adresse de votre serveur.



Tester sur un client :

Avant de faire le ping, tapez ces commandes :

`ipconfig /release`

`ipconfig /renew`

`ipconfig /all`

```
C:\Windows\system32>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : lab.local
    Adresse IPv6. . . . . : 2a0d:3341:fedc:d710:a411:f63a:f8de:8c25
    Adresse IPv6. . . . . : fd32:e8a7:e7fa:10:a411:f63a:f8de:8c25
    Adresse IPv6 temporaire. . . . . : 2a0d:3341:fedc:d710:7432:d14d:b1d5:d9ba
    Adresse IPv6 temporaire. . . . . : fd32:e8a7:e7fa:10:7432:d14d:b1d5:d9ba
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . : fe80::a411:f63a:f8de:8c25%4
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.100
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : fe80::7624:9fff:feda:23e7%4
                                   192.168.1.1
```

```
C:\Windows\system32>ping 192.168.1.10

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.1.10:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
Ctrl+C
^C
C:\Windows\system32>
```


Tester la résolution DNS

```
C:\Windows\system32>PING lab.local

Envoi d'une requête 'ping' sur lab.local [192.168.1.10] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.1.10:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
Ctrl+C
^C
C:\Windows\system32>nslookup lab.local
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Serveur :    Unknown
Address:  192.168.1.10

Nom :      lab.local
Addresses: 2a0d:3341:fedc:d710:311f:1e8b:e24b:daf5
           fd32:e8a7:e7fa:10:311f:1e8b:e24b:daf5
           192.168.1.10

C:\Windows\system32>
```